狭义的金饰品专指以成色不低于58的黄金材料通过加工制成的装饰物

（四）黄金账户

黄金账户，是指商业银行为投资者提供的一种黄金投资方式

（五）纸黄金

纸黄金也叫黄金凭证，就是有黄金市场上买卖双方交易的标的物是一张黄金所有权的凭证而不是黄金实物，是一种权证交易方式

（六）黄金股票

黄金股票又称金矿公司股票，指的是金矿公司向社会公开发行的上市或不上市的股票

（七）黄金基金

黄金基金是专门以黄金或黄金类衍生品种作为投资媒体，以获取投资收益的一种共同基金，黄金基金分为开放式基金和封闭式基金两种

（八）黄金理财账户

黄金理财账户又称黄金管理账户，指的是投资者在商业银行开立一个黄金理财账户，将买入的黄金存放在商业银行的金库里，记载在黄金理财账户上，并交与商业银行全权管理处置，到了规定的投资收益分配期间，由黄金理财账户的运作与管理者——商业银行来分配投资盈利

（九）黄金保证金交易

黄金保证金交易是指在黄金买卖业务中，市场参与者不对交易的黄金进行全额资金划拨，只需按照黄金交易总额支付一定比例的价款作为黄金实物交收时的履约保证。目前的世界黄金交易中，既有黄金期货保证金交易，也有黄金现货保证金交易

上海黄金交易所也是一种保证金交易，但又针对其会员一这种保证金交易与伦敦现货保证金交易和美国期货黄金保证金交易都不一样，它是一种现货黄金交易与伦敦现货市场不同的是，它有固定的交易场所，仅仅充当投资者的交易媒介，撮合投资者之间进行交易，交易所自身不参与黄金买卖；与美国期货市场不同的是，美国黄金期货交易的标的物是标准化的黄金买卖合约，而上海金交所的黄金延期交收是一种黄金现货交易

黄金投资是一种永久、及时的投资。几千年以来，黄金永远散发着她的光芒和魅力，并以其独有的特性——不变质、易流通、保值、投资、储值功能作为人们资产保值的首选。无论历史如何变迁，国家权力如何更迭，钞或是货币几种更换，黄金的价值永存。

在当今不确定的经济、政治环境下，许多投资者纷纷转向投资黄金，将它称为"没有国界的货币"，黄金成为在任何时候、任何环境下最重要、最安全的资产。

选择黄金作为投资目标，成为越来越多的富裕起来的人、越来越多深陷股市泥潭的人需要思考的问题。的确，黄金作为一种世界范围的投资工具，具有诸多独特优势，比如全球都可以得到报价，流通货币能力强，税率相对于股票低得多，金价走势公平公平，产权容易转移，易于典当等。

八、黄金交易方式

（一）黄金实物交易

顾名思义，黄金是以黄金实物交割为特征的交易模式，包括金条、金币。投资人以当天金价购买金条，付款后，金条归投资人所有，由投资人自行保管。金价上涨后，投资人携带金条到指定的收购中心卖出。

优点：黄金是身份的象征，古老传统的思想让国人对黄金有着特殊的喜好，广受个人藏金者青睐。

缺点：这种投资方式主要是大的金商或国家央行采用，作为生产原料或国家的外汇储备，交易起来比较麻烦，存在"易买难卖"的特性。

（二）纸黄金交易

什么叫纸黄金？说的简单一点，就相当于古代的银票。投资者在银行按当天的黄金价格购买黄金，但银行不交付投资者实金，只是给投资者一张合约。投资者想卖出时，再到银行用合约兑换现金。

优点：投资较小，一般银行最低为10克起交易，交易单位为1整克，交易比较方便，省去了黄金的运输、保管、检验、鉴定等步骤。

缺点：纸黄金只可买涨，也就是说只能低买高卖。当黄金价格处于下跌状态时，投资者只能观望。投资的佣金比较高，时间比较短。

（三）现货黄金保证金交易

通俗地说，打个比方，一个100块钱的石头，你只要用1块钱的保证金就能够

用它进行交易。如果你有100块钱，就能拥有100个100块钱的石头。如果每个石头价格上涨1块，变成101块，你把它们卖出去，这样你就赚了100块钱。保证金交易，就是利用这种杠杆原理把资金放大，可以充分利用有限资金来以小博大。

现货黄金交易基本上是即期交易，在成交后既交割或者在数天内交割。期货黄金交易主要目的是为套期保值，是现货交易的补充，成交后不立即交易，而由交易双方先签定合同，交付押金，在预定的日期再进行交割。其主要优点在于以少量的资金就可以掌握大量的期货，事先转嫁合约的价格，具有杠杆作用。

现货黄金跟期货黄金相比，优缺点如下：

1. 交易机制

（1）期货黄金：有做空机制，可双向交易获利，涨跌行情中均有获利机会。实行T+0交易制度，当天可以多次开仓平仓，但有交割日，到期必须交割，否则会被强行平仓或以实物进行交割，保证金不足时也会被强行平仓。

（2）现货黄金：有做空机制，可双向交易获利，涨跌行情中均有获利机会。实行T+0交易制度，当天可以多次开仓平仓，无交割限制，可无限持有，但保证金不足时会被强行平仓。

2. 交易资金

（1）期货黄金：保证金交易，用10%的资金可以做100%的交易，资金放大10倍。

（2）现货黄金：保证金交易，根据各黄金公司的不同放大倍数而存在区别，但是大多数可以用1%的资金操作100%的黄金，也就是100倍的放大比例。倍数是按手来计算的，例如1标准手=100盎司，有些平台可以做0.1手等。

3. 交易时间

（1）期货黄金：交易时间为上午9:00—11:30，下午1:30—3:00。由于交易时间短，和国际金价不接轨，跳空现象频繁，投资者不能在行情初期第一时间进入。

（2）现货黄金：由于时差关系，目前国内是周一早上8:00到周六凌晨3:00都可以交易，也就是全天交易，可以在行情的任何时段进入。价格的连续性上比期货更有优越性，其中交易最活跃的时段为8:00到24:00之间。

九、交易时间

全球黄金市场主要分布在欧、亚、北美三个区域。欧洲以伦敦、苏黎世黄金市场为代表，亚洲主要以香港为代表，北美主要以纽约、芝加哥和温哥华的温尼伯为代表。

虽然国际黄金市场是一个不分昼夜24小时连续交易的市场，一个市场的价格波动可以迅速波及到其他市场，但每一个市场又都有自身不同的特点。悉尼黄金外汇市场作为每天全球最早开市的黄金交易市场之一，交易时间约为6:00—14:00（北京时间）。

第二节　黄金期货知识

一、影响黄金价格的因素

（一）黄金供求关系

由于黄金既具商品、货币和金融属性，又是资产的象征，因此黄金价格不仅受商品供求关系的影响，对经济、政治的变动也非常敏感，石油危机、金融危机等都会引起黄金价格暴涨暴跌。此外，投资需求对黄金价格的变动也有重大影响。

世界黄金市场供求关系决定价格的长期走势

从历史上看，20世纪70年代以前，世界黄金价格基本比较稳定，波动不大。世界黄金价格大幅波动是20世纪70年代以后才发生的事情。例如，1900年美国实行金本位，当时1盎司20.67美元。金本位制度保持到大萧条时期。1934年罗斯福将金价提高至1盎司35美元。1944年建立的布雷顿森林体系，实际上是一种"可兑换黄金的美元本位"，这种货币体系给战后经济重建带来积极的影响。金价保持在35美元。一直持续到1970年。

造成黄金价格剧烈波动的诱因是20世纪70年代布雷顿森林体系瓦解。1973年，尼克松政府宣布停止美元对黄金兑换，金价随即和美元脱钩并且开始自由浮动。从此，黄金价格的波动最大程度地体现了黄金货币和商品属性的均衡影响。

由于黄金有世界储备功能，所以黄金被当作具有长期储备价值的资产广泛应用于各类以及各大资产的储备中，其中黄金官方储备占有相当大的比例。目前世界已经开采出来的黄金约15万吨，各国央行的储备金就约有4万吨，个人储备的有3万多吨。世界上黄金官方储备量的变化，将会直接影响世界黄金价格的变动。

20世纪八九十年代，各中央银行开始重新看待黄金在外汇储备中的作用。中央银行日渐独立以及日益市场化，使其更加强调储备资产组合的收益。在这种背景下，

没有任何利息收入的黄金（除了参与借贷市场能够得到一点收益外）地位有所下降，部分中央银行决定减少黄金储备，结果1999年比1980年的黄金储备量减少了10%，正是由于主要国家抛售黄金，导致当时黄金价格处于低迷状态。

2000—2018年，伦敦现货黄金价格统计数据见表11-3。

（二）其他影响因素

1. 世界主要货币汇率

美元汇率是影响金价波动的重要因素之一。

由于黄金市场价格是以美元标价的，美元升值会促使黄金价格下跌，而美元贬值又会推动黄金价格上涨。美元强弱在黄金价格方面会产生非常重大的影响，但在某些特殊时段，尤其是黄金走势非常强或非常弱的时期，黄金价格也会摆脱美元影响，走出独立的趋势。

美元坚挺一般代表美国国内经济形势良好，美国国内股票和债券会受到投资者竞相追捧，黄金作为价值贮藏手段的功能受到削弱。美元汇率下降，则往往与通货膨胀、股市低迷等有关，黄金的保值功能又再次体现。在美元贬值和通货膨胀加剧时，往往会刺激对黄金保值和投机性需求上升。

美元对其他西方货币坚挺，则世界市场上金价下跌。如果美元小幅贬值，则金价就会逐渐回升。金价与美元走势存在80%的逆相关性。

2. 石油供求关系

由于世界主要石油现货与期货市场价格都以美元标价，石油价格的涨落一方面反映了世界石油供求关系，另一方面也反映出美元汇率的变化、世界通货膨胀率的变化。石油价格与黄金价格间接地有影响。

通过对世界原油价格走势与黄金价格走势进行比较可以发现，世界黄金价格与原油期货价格的涨跌存在密切相关关系的时间较多。

3. 世界政局动荡和战争

世界上重大的政治、战争事件都会影响金价。政府为战争或为维持国内经济的平稳增长大量支出、政局动荡使大量投资者转向黄金保值投资、都会扩大黄金的需求，刺激金价上扬。

比如二次大战、美越战争、1976年泰国政变、1986年“切尔诺贝利”事件、都使金价有不同程度的上升。再如2001年“9·11”事件，曾使黄金价格飙升全年年的最高价

表 11-3　2000--2018 年伦敦现货黄金价格统计数据表

单位：美元　盎司

月份 \ 年份	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	283.3	263.5	284.2	354	412.5	422.5	561.75	627	913	810	1 128
2	304.25	258.55	299.85	354.25	411.7	424.1	540.5	664.75	912.5	942.5	1 098.25
3	289.15	262.05	290.3	335.2	398.1	440.65	556.5	648.5	1 003.5	919.5	1 104.25
4	282	260.55	300.1	325.45	398.25	424.6	593	686.5	929.75	891	1 154.5
5	275.05	266.6	308.3	354.25	376.5	419.25	687.5	668.25	881.25	929.5	1 236.5
6	287.4	272.2	322.1	358.3	386.5	428.7	569.5	653.4	888.25	942.25	1 225
7	280.25	268.25	329	348.25	403.45	418.35	663.25	666	986	938	1 208
8	274.45	275.35	312.65	364.5	401.65	443.5	625.5	667.25	786.5	953.5	1 224.5
9	272.6	285.75	315.35	373.5	404.45	454.8	573.6	746.35	775	996	1 267
10	273.25	281.85	316.2	373.5	420.4	466	595.4	758.85	847	1 053.5	1 367.5
11	264.6	275.45	319.1	396.7	437.6	468.25	617.75	794	747.5	1 130	1 368.5
12	270.35	277.05	333	407.5	439	506.25	623.75	789.5	826	1 122	1 388.75

续表

年份 / 月份	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	1 367	1 641	1 680.5	1 236	1 259	1 093.75	1 203	1 339.25
2	1 372.75	1 733	1 612.25	1 320	1 229.25	1 208.2	1 224.4	1 352.45
3	1 400.5	1 648	1 595.5	1 385	1 150.75	1 232.2	1 198.8	1 318.75
4	1 476.75	1 653	1 595	1 298	1 192.9	1 227.4	1 284.35	1 349.35
5	1 500.76	1 556.5	1 410	1 299	1 220.5	1 285.75	1 233.3	1 295
6	1 529.75	1 627.25	1 391.25	1 276.25	1 181.4	1 283.3	1 254.55	
7	1 587	1 589.75	1 284.75	1 330	1 147.4	1 327	1 230.3	
8	1 739	1 601.75	1 329.75	1 296	1 118.25	1 339.4	1 270.3	
9	1 782	1 775.5	1 324	1 234.25	1 105.95	1 310.8	1 322.85	
10	1 678	1 736	1 270.5	1 237.5	1 184.25	1 251.75	1 303.3	
11	1 785	1 710	1 287.25	1 169	1 084.75	1 226.95	1 282.2	
12	1 574	1 696.25	1 234.75	1 209.25	1 061.5	1 126.95	1 254.6	

注：数据月中数据，全部数据为发布当日的一般参考价格，一般滞后一个工作日

5. 其他因素

除了上述影响黄金价格的因素外，世界金融组织的干预活动、本国和地区中央金融机构的政策实现，也会对世界黄金价格走势产生重大影响。

随着亚洲逐渐成为全球黄金消费的重点，亚洲各大交易所对黄金定价权的争夺亦如火如荼。近些年来，中国上海黄金交易所推出了国际板 Au99.5、Au99.99、Au100g 三个黄金现货品种，新加坡交易所也上市了可在新加坡实物交割的 25 公斤实物黄金合约。同时，迪拜黄金及商品交易所也上市了现货黄金交易合约。

CME 原有的一种黄金合约，即 100 盎司黄金期货合约、50 盎司的 COMEXmini 黄金期货合约和 10 盎司的 E-micro 黄金期货合约均以盎司计量，而上期所黄金期货合约规定以公斤计量的一种上市的公斤黄金合约，对为进行两外货种的投资者解决了计量数单位转换导致交易不能完全对冲的风险困扰。

时间上，CME 全天交易时间达到 23 小时以上，而上期所也实行连续交易，其交易时间覆盖了主要市场，欧洲和美洲时段，交易时段的一致性也充分保证了跨市场套利能够顺利进行。

现在市场参与者越来越聪明，充分体现在他们的交易方式、策略、工具、速度方面，从而对合约本身以及交易所的要求也日益提高。作为交易者，要关注不同交易所每天流量的市场占比，以及不同交易所之间合约的相关性和相容性。

上海的黄金期货合约可在 COMEX 批准的香港金库进行实物交割，COMEX 目前在香港地区批准的金库有两个，包括 Brinks Incorporated 和 Malca-Amit Far East Limited。

选择在香港上市这个合约，是因为香港一直作为亚洲市场的主要黄金中转站，背靠中国内地、辐射这两大主要黄金消费市场。同时，作为实物交割的合约，需要考虑个美税、货币、稳定的政治、经济环境等一系列因素，香港在这些方面拥有得天独厚的优势。

二、上海期货交易所黄金期货合约

表 11-4　上海期货交易所黄金期货合约

交易品种	黄金
交易单位	1000 克/手
报价单位	元（人民币）/克

续表

最小变动价位	0.05 元/千克
每日价格最大波动限制	不超过上一交易日结算价 ±5%
合约交割月份	最近 3 个连续月份的合约以及最近 13 个月以内的双月合约
交易时间	每周一至周五上午 9:00—10:15、10:30—11:30、下午 13:30—15:00；连续交易时间为每周一至周五的 21:00 至次日 2:30；法定节假日：不含双休日）前第 1 个工作日的有色金属连续交易停止
最后交易日	合约交割月份的 15 日（遇法定假日顺延）
交割日期	最后交易日后连续 5 个工作日
交割品级	含金量不小于 99.95% 的国产金锭及经交易所认可的伦敦金银市场协会（LBMA）认定的合格供货商或精炼厂生产的标准金锭（具体质量规定见附件）
交割地点	交易所指定交割仓库
最低交易保证金	合约价值的 6%
交割方式	实物交割
交易代码	Au
上市日期	2008 年 1 月 9 日

二、外盘（COMEX）黄金期货合约

表 11-5　外盘（COMEX）黄金期货合约

交易单位	100 盎司
报价单位	美元/盎司
交易时间（纽约时间）	逐日场内交易时间：纽约早上 8:20 至下午 1:30。通过芝加哥贸易交易所（CME）的电子交易平台 Globex 发展的交易，从纽约时间每日下午 6:00 至周五下午 5:15，每天下午 5:15—6:00 有一个 45 分钟的休息时间
交易月份	即时及下两个日历月，23 个月内的所有 2 月、4 月、8 月、10 月、60 个月内的所有 6 月、12 月

续表

最小变动价位	10 美分/盎司=10 美元/手
最后交易日	现货月最后一个工作日之前的第 3 个交易日
交割到期	交割月的第一个日历日到最后一个工作日
品质要求	纯度不得低于 99.5%
头寸限度	单一月份合约净持仓不超过 6 000 手，即月合约不超过 3 000 手
保证金要求	只有数日头寸须缴付保证金，会员交货保客户为 2 500 美元/手，非会员为 3 375 美元/手
交易代码	GC

第十二章　白银期货

第一节　白银简介

银在自然界中很少以游离态单质存在，主要以含银化合物矿石存在。银的化学性质稳定、活跃性低、价格贵、导热、导电性能好，不易受化学药品腐蚀、硬软、富延展性，其反光率极高，可达99%以上。

一、矿产分布

目前已知以银为主要元素、次要元素和不定量形式存在的银矿物和含银矿物有200多种，以银为主要元素的银矿物和含银矿物有60余种，其中具有重要经济价值、作为白银生产主要原料的矿物有12种：自然银（Ag）、银金矿（AgAu）、辉银矿（Ag_2S）、深红银矿（Ag_3SbS_3）、淡红银矿（Ag_3AsS_3）、角银矿（AgCl）、脆银矿（Ag_5SbS_4）、锑银矿（Ag_2Sb）、硒银矿（Ag_2Se）、碲银矿（Ag_2Te）、锑铅方辉银矿（$5Ag_2S·2PbS·Sb_2S_3$）、硫锑铜银矿[8]（$Ag(Cu)_2SSb_2S_4$）。

银矿成矿的一个重要特点，就是80%的银是与其他金属，特别是与铜、铅、锌等有色金属矿共生或伴生在一起。我国重要的银矿床有江西德兴铜厂、广东凡口、湖北铜山口、辽宁风城、吉林四平、陕西柞水、甘肃白银、河南栾川银矿等。矿床类型有火山－沉积型、沉积型、变质型、侵入岩型、沉积改造型等几种，以火山－沉积型和变质型最为重要。从成矿时代分析，除太古宙和新生代没有发现具有一定意义的银矿床外，自元古宙到中生代都有大中型银矿床产出，其中以中生代形成的银矿最多。

2016年年底全球银矿探明储量为57万吨，其中中国储量为3.9万吨，中国是银矿资源中等丰富的国家。中国银矿分布较广，在全国绝大多数省区均有产出，探明储量的矿区有569处，以江西银储量为最多，占全国的15.5%，云南、内蒙古、广西、

湖北、甘肃等省白银资源非常丰富。

中国银矿储量按照大区划分，以中南区为最多，占总保有储量的29.5%，其次是华东区，占26.7%，西南区占15.6%，华北区占13.3%，西北区占10.2%，最少的是东北区，只占4.7%。

二、白银供应情况

（一）白银资源分布

全球约2/3的银资源是与铜、铅、锌、金等有色金属和贵金属矿床伴生的，只有1/3是以银为主的独立银矿床。

白银储量主要分布在波兰、中国、美国、墨西哥、秘鲁、澳大利亚、加拿大和智利等国，这几个国家约占世界总储量和储量基础的80%。

（二）白银储量

从世界分布情况看，波兰、中国、美国、墨西哥、秘鲁、澳大利亚、加拿大和智利等国的储量占到世界总储量和储量基础的80%，其中波兰的储量和储量基础均位居世界首位。

2008－2017年，世界白银矿储量统计数据见表12-1。

表12-1　2008—2017年世界白银矿储量统计数据表

单位：万吨

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
27	40	54	53	54	52	53	57	57	53

2008—2017年，中国白银矿储量统计数据见表12-2。

表12-2　2008—2017年中国白银矿储量统计数据表

单位：万吨

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2.6	3.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.9	3.9

（三）世界主要独立银矿

世界最大的银矿山是澳大利亚坎宁顿铅锌银矿，该矿隶属于必和必拓（BHP）公司，是澳大利亚最主要、最大的白银生产企业。

世界第二大银矿山是墨西哥普罗阿诺银矿，该矿位于墨西哥中部萨卡特卡斯州弗莱斯尼勒（Fresnillo）附近，隶属于世界第二大银矿生产商佩罗莱斯工业公司（Penoles）。

世界第三大银矿山是俄罗斯特卡特银矿，该矿位于俄罗斯著名的多金属产区马加丹（Magadan）地区，隶属于世界第五大银矿生产商俄罗斯多种金属公司（Polymetal）。

（四）白银的生产和库存

白银市场供应大致可以分为两个方面，新生矿产银供应以及地面库存供应。地面库存的来源包括制成品回收，私人收藏，以及各国政府银锭库存的流通。

与黄金不同，黄金市场的流动性大多由中央银行决定，而白银期货市场和衍生品市场流通的白银则大都来自私人库存银锭。

地面库存最主要的来源通常是制造业产品回收，其中摄影业的回收占最大份额。黄金市场中，大量制品表现为首饰，因为饰品成品中黄金纯度很高，因此首饰回收对价格的敏感度也很高；而银制品中，除了一些特殊产品外，白银的含量很低，因此，再生银回收业对价格水平和价格波动缺乏弹性。

三、中国白银资源状况

（一）中国银矿床类型

（1）矽卡岩型银矿床和产于碳酸盐岩中的热液型银矿床。两类矿床的主岩都是碳酸盐，矽卡岩型接触变质深，碳酸盐岩型接触变质弱。典型矿床如四平山白银矿、高家堡子、风凰山等，储量占银产量的36.62%。

（2）赋存于变质岩和碎屑岩中的热液型银矿床。变质岩中热液型银矿床多呈脉状，物质来源有与陆相火山热液有关的（浙江银坑山），有与斑岩热液有关的，有与岩浆热液，构造热液双重有关的（冼西洞）。此类型矿床储量占银储量的24.36%。

（3）岩浆型和产于侵入体中的热液脉型银矿床。岩浆型矿床是指赋存于基性和超基性岩中，与铜镍硫化物伴生的银矿床，典型矿床为舒德路白通克矿区。产于侵入体中的热液型矿床的赋矿床围岩多为酸性岩基或大岩体，银矿以石英脉为主，爆破角砾次之，典型矿床为甘于生洞子银矿。此类型矿床储量占银矿储量的3.78%。

（4）陆相岩浆与次火山岩（斑岩）型银矿床　这类矿床指赋存于火山岩或斑状超浅成侵入体中的矿体，是世界也是中国最重要的银矿床类型，储量占银矿储量的19%。典型矿床为冷水坑铅锌银矿，河北安家地银矿。

（5）海相火山岩型和沉积变质型银矿床　这类矿床主要产于各个地质系统，古生代地质系统占有相当重要地位（包括震旦系中生界）。此类矿床探明储量占银矿储量的13.7%。海相火山岩型典型矿床为湖北竹山银洞沟银金矿，沉积变质型矿床为河北桓北铅锌银矿。

（6）沉积型和风化淋积型矿床　此类矿床探明储量占银矿储量的3.58%。沉积型银矿床又分为古生代硅质岩中的银铀矿，赋存于红层中生代的砂岩铜矿和赋存于新生断陷盆地中细碎屑岩及岩中的含银铅锌矿。典型矿床为陕西柞水银硐子银铅锌矿。风化淋积型银矿典型矿床如湖北长安白金银矿，就是铁锰帽型。

（二）中国银资源空间分布

全国600多个银矿床，除西部唐古拉山、昆仑山等平均海拔极低地区外，从北到黑龙江、大兴安岭，向南到海南岛、西至滇西、藏东、西北到天山、阿勒泰，都有银矿床分布。

我国银矿的成矿从晚太古到第四纪都有，都有银矿床产出。元古宇最多，占30%，古古生界次之，占29%，中生界占24.8%，新生界和太古界均少于3%。按成矿期次分，形成于燕山期的银矿床数最多，占62%。海西期的占23%，元古宇的占9%，喜山期的占6%。太古宇的最少，占1%。

四、白银的用途

（一）电子电器材料

电子电器是用银量最大的行业，其使用分为电接触材料、复合材料和焊接材料。银和银基电接触材料可以分为纯银类、银合金类、银－氧化物类、烧结合金类。全世界银和银基电接触材料年产量约2 900～3 000吨。

复合材料是利用复合技术制备的材料，分为银合金复合材料和银基复合材料。从节银技术来看，银复合材料是一类大有发展前途的新材料。银的焊接材料有纯银焊料、银－铜焊料等。

（二）感光材料

卤化银感光材料是用银量最大的领域之一。目前生产和销售量最大的几种感光

材料是银影胶卷、相纸、X-光胶片、荧光信息记录片、电子显微镜照相软片和印刷胶片等

随着电子成像、数字化成像技术的发展，卤化银感光材料用量逐渐减少，但卤化银感光材料在某些方面的应用尚不可替代，仍有很大的市场空间

（三）化学化工材料

银在这方面有两个主要的应用，一是银催化剂，如广泛用于氧化还原和聚合反应，用于处理含硫化物的工业废气等，二是电子电镀工业制剂，如银浆、氰化银钾等

（四）工艺饰品

银具有诱人的白色光泽，较高的化学稳定性和收藏观赏价值，深受人们（特别是妇女）的青睐，因此有“女人的金属”之美称，广泛用作首饰、装饰品、银器、餐具、敬贺礼品、奖章和纪念币

银首饰在发展中国家有广阔的市场，银餐具备受家庭欢迎，银质纪念币设计精美，发行量少，具有保值增值功能，深受钱币收藏家和钱币投资者的青睐

（五）纯银应用

纯银是一种美丽的银白色金属，具有很好的延展性，其导电性和传热性在所有金属中都是最高的，银常用来制作灵敏度极高的物理仪器元件，各种自动化装置、火箭、潜水艇、计算机、核装置以及通讯系统，所有这些设备中的大量接触点都是用银制作的

在使用期间，每个接触点要工作上百万次，必须耐磨且性能可靠，能承受严格的工作要求，银完全能满足这种要求，如果在银中加入稀土元素，性能更加优良，用这种加入稀土元素的银制作的接触点，寿命可以延长好几倍

最重要的银化合物是硝酸银，在医疗上，常用硝酸银水溶液作眼药水，因为银离子能强烈地杀死病菌

五、影响白银价格的因素

白银具有货币属性、投资属性、商品属性这三重属性，这也决定了银价的驱动因素是复杂多样的，银价除了受供给和需求两大因素影响之外，还受地缘政治、经济、金融和实物白银供给四大驱动因素的影响

地缘政治因素对白银价格的影响最直接、最明显，是白银短线投资者必须关注

和分析的因素。世界上重大的政治事件、重要国家的战争、重大突发事件和核心国家安全战略调整，都会对金价带来很大的影响，从而很大程度上影响银价的运行。

地缘政治的不稳定会影响信用货币的吸引力，从而影响黄金、白银的价格。在经济和政治发生动荡的时候，信用货币的信用度将会受到不同程度的影响，使信用货币吸引力发生变化，市场资金将会大量流入商品市场和避险市场。白银具有天然的货币属性和保值功能，作为有限的商品资源，是资金流向的理想归宿。

白银的货币属性使白银在避险属性方面跟随黄金的价格波动，而白银的商品属性使白银很多时候跟随大宗商品的代表——原油的价格波动。石油是现代经济的血液，石油价格的动荡会引发恶性通胀和经济停滞。地缘政治因素是影响原油价格最有力的推手，因为它直接影响原油的供给和需求，而比自然气候或者其他人为因素对原油的供需影响更加显著。每次国际政治局势动荡、油价飙升的时候，都是银价借势大涨的契机，也是白银投资者难得的“捡便宜”投机机会。

白银价格受经济因素的影响，实际上是经济稳定性对银价的影响。经济因素对白银价格的影响仅次于地缘政治因素，也是短线白银投资者每天需要关注的因素。经济稳定性和地缘政治是两个对立的因素，经济增长的基础是地缘政治稳定，地缘政治是经济衍生出来，驾驭经济增长的力量。经济提供动力，政治提供稳定。

大多数人简单地认为经济繁荣，白银会涨；反之，经济萧条，白银会跌。这个观点是片面的。这个观点只是看到了白银的商品属性，完全忽略了白银的货币属性。当经济发展过热的时候，投资者担心通货膨胀，因此大量购买黄金、白银这种能够对冲通货膨胀风险的商品，使得白银市场的资本存量和流入量大幅增加，同样使得金银价格呈现上涨势头。

当经济衰退时，政府为了刺激经济，会逐步调低利率，那么就会出现通货膨胀。如果通货膨胀严重的话，白银的内在稳定性和抗通胀能力就会凸显出来，作为很好的保值手段，投资者会纷纷购买白银，因此也会出现上涨甚至暴涨的势头。

美国经济数据的好坏，对黄金、白银价格的变动发挥重要影响。美元作为世界货币，它的兴衰直接关系到世界经济格局的变化，同样黄金、白银也不例外。美国经济数据好坏是外汇和黄金、白银市场日常重点关注的周期性因素，对外汇和金银价格具有短期的冲击力。一些重要的数据（就业数据、双赤字数据）出现异常情况的时候，甚至会在一定时期内持续影响金银价格走势。

全球金融因素是影响银价的重要因素，影响优先程度仅次于经济因素，但影

响的持续性更强，是中线投资者必须掌握和分析透彻的因素。其中基金持仓量变化是投资者需要重点关注的内容。世界上最大的白银ETF是美国巴克莱资本旗下的iShares Silver Trust（SLV）公司的白银ETF，它的持仓路线可以作为世界白银基金持仓路线很好的样本。它的白银持仓量变化，往往对白银价格的中期走势有很好的指导作用，投资者可以根据它的持仓量变化判断白银中期趋势。

相比地缘政治因素、经济因素和金融因素，用银的供求因素对白银价格的影响优先度最低，但是影响持久度很高，是白银长线投资者必须把握的因素。白银的货币属性和投资属性决定白银价格的短期和中期走势，而白银的商品属性，也即世界用银供给情况，则决定白银价格的长期走势。

众所周知，商品价格是由市场供求关系决定的。一旦商品供不应求时，价格就会上升；供过于求，价格就会下跌。白银作为贵金属商品，银价的长期走势也是由供求关系决定的。如果白银产量大幅增加，银价就会存在下行风险。反之，如果白银需求出现增长或者增长预期，银价就会受到长期支撑而上行。

正是由于多方面的影响，才使得贵金属白银价格波动频繁，无论在乱世还是在盛世，都是投资者理财的首选品种。熟悉银价的驱动因素及其逻辑层次关系，将有助于交易者在入市前获得一个征战白银市场的利器。

第二节　白银期货知识

2012年5月10日，国内白银期货在上海期货交易所上市，从而结束了我国作为白银生产和消费大国却长期没有价格发言权的历史。在国际市场上，比较著名的白银期货交易所有伦敦金属交易所和纽约金属交易所，其白银期货价格一直反映并指引着现货白银的价格变动。

上海期货交易所2013年7月5日正式开始黄金、白银期货的夜盘交易。根据白银的品种特性、市场条件和国内外相关市场的交易时间，上海期货交易所将每周一至周五的21:00至次日凌晨2:30作为连续交易时段。此时段与上海黄金交易所夜盘时间基本一致，并且覆盖了芝加哥商业交易所集团（CME Group）旗下成交量最大的黄金电子盘的活跃交易时段（北京时间21:00—2:00），以及伦敦金银市场协会每日第

二次现货定盘价时间（北京时间 23:00）连续交易的推出，有利于国内客户及时消化国际市场信息，通过国内市场管理风险。

从全球主要的白银期货市场来看，目前比较成功的是美国纽约商品交易所（COMEX）的 5 000 盎司白银期货和印度多种商品交易所（MCX）的小型（1 千克、5 千克、30 千克）白银期货交易。上述 4 个白银期货合约，也是 2014 年全球交易量最大的白银期货合约。

目前，美国是全球白银期货的交易中心和定价中心。1963 年 6 月 12 日，COMEX 在全球首先推出的白银期货是大型化的 5 000 盎司（约 155.52 千克）合约，按照成交千克数计算，美国是全球白银期货交易量最大的国家，COMEX 交易的 5 000 盎司白银期货也是全球交易量最大的白银期货，COMEX 是全球白银期货交易量最大的期货交易所。

表 12-3　上海期货交易所银期货合约

交易品种	白银
交易单位	15 千克/手
报价单位	元（人民币）/千克
最小变动价位	1 元/千克
每日价格最大波动限制	不超过上一交易日结算价 ± 3%
合约交割月份	1—12 月
交易时间	每周一至周五上午 9:00—10:15、10:30—11:30、下午 13:30—15:00；连续交易时间为每周一至周五的 21:00 至次日 2:30；法定节假日（不含双休日）前第 3 个工作日的有色金属连续交易停止
最后交易日	合约交割月份的 15 日（遇法定假日顺延）
交割日期	最后交易日后连续 5 个工作日
交割品级	标准品：符合国标 GB/T4135—2002 IC-Ag99.99 规定，其中含银量不小于 99.99%
交割地点	交易所指定交割仓库
最低交易保证金	合约价值的 4%

续表

交割方式	实物交割
交割单位	30 千克
交易代码	AG

表 12-4　外盘（COMEX）白银期货合约

合约单位	5000 盎司
报价单位	美元和美分/盎司
交易时间（美东时间）	公开喊价交易时间为 8:25—13:25；电子盘交易时间为周日 18:00 至周五 17:15，其中每天 17:15—18:00 间暂停 45 分钟
合约月份	当前月，未来 23 个日历月，自当前月开始 23 个月间任意 1 月、3 月、5 月、9 月、60 个月内任意 7 月、12 月
最小价格变动	对于单纯远期交易，包括期货转现货交易，最小价格变动是每盎司 1/2 美分（或 0.005 美元）的倍数，相当于每份合约 25 美元；对于套期交易以及结算价格，最小价格变动是每盎司 1/10 美分（或 0.001 美元），相当于每手合约 5 美元。价格每波动 1 美分相当于每手合约变动 50 美元
最后交易日	交割月前数第 3 个交易日
交割方式	交易所指定仓库或保管场所交割指定日前有日均净到号的实提
交割日期	交割月的第 1 个日历日至最后 1 个工作日
期货转现货交易	买方或卖方向交易所提交申请，要求将期货合约换成等量现货头寸。两种仓或单仓都适用
品级及质量要求	列有交易所指定厂商识别码的、含银纯度不低于 999、重量为 1 000 或 1 100 盎司的银条
头寸限制	单个月份或多个月份合约的总数不超过 6 000 手，且现货月份合约不超过 1 500 手
交易代码	SI

第十三章　焦炭期货

第一节　焦炭简介

冶金焦是高炉焦、铸造焦、铁合金焦和有色金属冶炼用焦的统称。铸造焦是化铁炉熔铁的主要燃料，作用是熔化炉料并使铁水过热、支撑料柱保持其良好的透气性。由于90%以上的冶金焦均用于高炉炼铁，因此往往把高炉焦称为冶金焦。焦炭期货交易标的物是冶金焦。

焦炭是烟煤在隔绝空气的条件下加热到950～1050℃，经过干燥、热解、熔融、黏结、固化、收缩等阶段而成的。这一过程叫高温炼焦（高温干馏）。由高温炼焦得到的焦炭用于高炉冶炼、铸造和气化。

炼焦过程中产生的各种气体，净化后的焦炉煤气既是高热值的燃料，又是重要的有机合成工业原料。焦炭主要用于高炉炼铁和锰、硅、锌、钛、镁、汞等有色金属的鼓风炉冶炼，是还原剂、发热剂和料柱骨架作用。

炼铁高炉采用焦炭代替木炭，为现代高炉的大型化奠定了基础，是冶金史上的一个重大里程碑。为使高炉操作达到较好的技术经济指标，冶炼用焦炭（冶金焦）必须具有适当的化学性质和物理性质，包括冶炼过程中的热态性质。

焦炭除大量用于炼铁和有色金属冶炼（冶金焦）外，还用于铸造、化工、电石和铁合金，其质量要求有所不同。如铸造用焦一般要求粒度大、气孔率低、固定碳高和硫含低。化工气化用焦对强度要求不严，但要求反应性好、灰熔点较高。电石生产用焦要求尽量提高固定碳含量。

世界各国的焦炭主要用于钢铁工业。世界钢铁产量在增长，焦炭产量也在增长。据国际钢铁协会统计，2030年世界粗钢产量达到14.14亿吨，同比增长15%。生铁10.31亿吨，同比增长14.08%。2000年全球焦炭产量3.36亿吨，2040年全球焦炭产量达到6.3亿吨。

2008—2018年，世界粗钢产量统计数据见表13-1。

表 13-1　2008—2018 年世界粗钢产量统计数据表

单位：万吨

月 \ 年	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	11 287.0	8 647.6	14 337.5	12 805.9	12 454.37	13 025.33	13 706.08	13 750.42	12 814.07	13 826.834	13 943.87
2	10 746.5	8 661	10 711.9	11 837.22	12 174.84	12 428.46	12 603.54	12 557.51	12 153.52	12 720.981	
3	11 993.4	9 214.4	12 089.7	12 985.8	13 353.73	13 520.19	14 158.55	13 883.28	13 849.26	14 401.603	
4	11 702.3	8 964.4	12 092	12 669.38	13 052.08	13 259.29	13 667.99	13 550.32	13 530.98	14 221.2	
5	12 106.2	9 617.7	12 463.9	12 997.08	13 283.94	13 635.87	14 120.64	14 003.04	14 040.97	14 311.503	
6	11 885.1	10 066.3	11 834.6	12 767.41	12 922.86	13 145.59	13 782.34	13 640.36	13 646.22	14 196.317	
7	11 677	10 470.1	11 436.5	12 725.95	12 891.2	13 269.91	13 683.06	13 290.32	13 471.8	14 459.903	
8	11 272.6	10 835.1	11 344.1	12 430.1	12 384.91	13 116.31	13 520.9	13 208.34	13 488.49	14 457.578	
9	10 772.3	11 077.3	11 234	12 293.88	12 374.13	13 249.29	13 455.92	13 094.33	13 381.85	14 433.531	
10	9 920.2	11 476.5	11 737.7	12 353.32	12 518.62	13 425.33	13 640.1	13 278.92	13 718.58	14 465.12	
11	8 651.3	10 859.6	12 463.7	11 536.78	12 177.22	12 843.16	13 033.72	12 681.38	13 144.29	13 659.364	
12	8 170.4	10 779.2	11 615.7	11 705.81	12 047.26	12 919.08	13 371.21	12 814.07	13 286.91	13 757.429	
合计	130 184.3	120 669	139 331.3	149 108.6	151 635.2	157 807.8	162 744.1	159 752.3	160 527	168 911.4	

一、国内焦炭生产情况

自20世纪80年代以来，随着中国经济的快速发展，中国炼焦工业也进入了一个快速发展时期。2010年国内钢铁联合企业焦化厂焦炭产量约13 003.2万吨，同比增长5.0%，独立焦化企业焦炭产量25 400.8万吨，同比增长9.8%。钢铁联合企业焦化厂焦炭产量比重33.55%。

从统计数据来看，2008—2010年，钢铁联合企业焦炭产量稳定在1.2亿吨左右，相对于2007年之前钢铁联合企业焦炭产量比重整体有所增加。随着大型钢铁企业焦炭生产快速发展，钢铁联合企业焦炭产量所占比重还会不断增加。

2008—2017年，中国焦炭产量统计数据见表13-2。

从焦炭产量分布来看，山西、河北、山东、河南、内蒙、辽宁、云南、陕西、江苏、四川这10个焦炭年产量1 000万吨以上的省（区）的产量之和达29 000万吨，占我国焦炭总产量的75%以上。

从焦炭产量地区分布来看，我国炼焦企业地域分布不平衡，炼焦企业主要集中于华北、华东和西北地区，所以这3个地区焦炭产量之和占全国的比重在70%以上。

从焦炭成本方面来看，精煤的配比不同，焦炭产量也不同。但一般配比是1.4吨的精煤能够炼出1吨焦炭。1吨精煤的配比煤种往往有四五种，主要构成为：主焦煤60%（含主焦煤、肥煤）；各企业配比不同，产出的焦炭质量不同）；瘦煤30%，气煤10%。部分企业采用无烟煤炼焦新工艺，其精煤构成为：主焦煤80%（含主焦煤、肥煤、瘦煤，主焦煤占90%）；无烟煤50%。企业可以采用无烟煤炼焦，其主要原因在于华北蕴含大量的无烟煤，且55%为粉状，适宜炼焦。

一般焦化企业中，主原煤的成本占焦炭成本的75%～90%，生产成本占到10%～25%。现在多数焦化企业采用回收煤气进行发电的方式来降低用电成本，把大约80%的电费成本隐含到生产成本中去。

运输成本一般在100～200元/吨左右，视距离的远近有所增减。一般不包含在报价中，焦化企业多给出车板价，运费由买方负责。

二、国内焦炭消费情况

2010年，国内粗钢和生铁产量分别达到62 650万吨和58 555万吨，强力拉动了我国焦炭需求的增长。尽管焦炭出口大幅度下降，重点大中型钢铁企业入炉焦比下降，我国焦炭表观消费量仍高达38 433.4万吨。

表 43-2　2008--2017 年中国焦炭产量统计数据表

单位：万吨

月份 / 年产量	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2 673.184	2 339.28	3 031.07	3 326.98	3 463.02	3 711.6	3 772.49	3 824.82		
2	2 574.43	2 423.83	2 860.1	3 222.5	3 430.25	3 649.1	3 803.39	3 592.1	-	
3	2 904.29	2 597.35	3 483.2	3 488	3 857.4	4 050	3 831 5	3 799	3 605.3	3 764 3
4	2 961.75	2 473.65	3 244.6	3 502.9	3 763.3	3 947.8	3 845.7	3 743	3 625	3 832.3
5	2 993.56	2 767.43	3 352.9	3 664.4	3 847.3	4 032 7	3 918 7	3 769	3 781	3 720
6	3 139.37	3 172.31	3 366	3 797.5	4 104.66	4 104.66	4 109.5	3 838	3 854	3 816
7	3 407.48	3 188.66	3 152.1	3 720.7	3 912.49	3 912.49	4 024.33	3 757	3 731	3 728
8	2 966.83	3 122.69	3 139.5	3 785.2	3 920	3 920	3 992	3 735	3 913	3 691
9	2 566.48	3 451.43	3 492.9	3 708.2	4 029.24	4 029 21	4 012.17	3 673	3 929	3 644 5
10	2 194.07	3 453.39	3 196.3	3 573.9	4 026.31	4 026.31	4 065	3 717.43	3 993	3 479
11	2 025.42	3 131.46	3 265 9	3 343.8	3 939 75	3 939.75	3 966	3 666.4	3 876 6	3 446.6
12	2 247.44	3 266.98	3 420.3	3 487.8	3 981.43	3 981 43	4 097	3 548	3 805 7	3 509
合计	32 201.1	34 787.5	38 404.9	42 621.9	46 258.1	47 305.4	47 437.8	44 632.5	38 143.6	36 630.7

从焦炭需求分布来看，2010年，我国冶金焦炭总消费量为26 500万吨，河北地区不但是焦炭主产区，消费量也最大，占国内焦炭总消费量的23%，排名前10位的省区焦炭需求量占我国总需求量的73%。

从焦炭需求地区分布情况来看，2010年，我国焦炭总消费量为26 500万吨，其中华北、华东、华中、东北是焦炭需求主要区域，华北地区不但是焦炭主产区，消费量也最大，占全国焦炭总需求量的33%，华东地区焦炭产量占全国焦炭产量的31%。

2008—2015年，中国焦炭表观消费量统计数据见表13-3。

表13-3 2008--2015年中国焦炭表观消费量统计数据表

单位：万吨

2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015
29 756.20	31 743.32	33 583.69	39 262.62	45 694.00	46 750.00	43 923.00

三、国内焦炭进出口情况

（一）中国焦炭进口量及价格分析

“九五”和“十五”期间，我国焦炭进口量一直很少，大部分年份在几百吨到几万吨之间，主要是个别企业因扩生产而补充进口部分焦子，最高年份进口量也没超过20万吨，与出口量及产量相比，基本可以忽略不计。我国焦炭进口的价格一直在小幅攀升，唯其是在2008—2010年间上涨幅度比较大，参见表13-4。

表13-4 2001—2010年中国焦炭进口量与单价统计数据表

单位：万吨，美元/吨

年份	进口数量	进口单价	年份	进口数量	进口单价
2001	0	0	2006	0	0
2002	0	0	2007	0	0
2003	0.2	80.28	2008	0	0
2004	7.7	98.54	2009	15.9	128.42
2005	0	0	2010	10.9	154.27

2011—2018 年，中国焦炭进口量统计数据见表 13-5

表 13-5　2011—2018 年中国焦炭进口量统计数据表

单位：吨

进口量 / 年 / 月	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	46	0.2	3.74	0.38	30.37	42.8	4 531.88	14 874.27
2	35	5.91	27.43	17.01	0.33	3.42	30	
3	47.25	16.43	0.52	72.79	68.85	27.07	77.49	
4	8 412.82	33.81	34 628.25	16.09	42.46	63.43	36.13	
5	6 124.55	19.59	18.51	37.68	30.6	1.13	23.75	
6	7 042.25	20.91	5.83	23.4	40.85	68.43	28.61	
7	14 396.67	128.69	90.36	48.8	26.23	52.47	82.14	
8	17 092.95	0.27	0.13	30.76	25.63	11.13	68.5	
9	14 020.96	4.89	0	27	66.06	55.88	17.48	
10	17 625.91	10 984.66	46.02	3.53	0	53.87	4 590.99	
11	30 997.6	23 878.04	14.8	78.2	7.77	69.58	93.09	
12	1.13	3.74	16	25.71	3 439.76	48.87	108.03	
合计	115 743	35 094.1	34 821.6	380.65	3 758.61	467.38	9 688.06	

（二）我国焦炭出口量及价格分析

改革开放以来，我国一直是焦炭净出口国，出口量比较平稳。“九五”和“十五”期间，我国焦炭出口有 8 年维持在 1 200 ~ 1 500 万吨 / 年，只有 2009 年出现大幅下滑，其主要原因是 2008 年初我国将焦炭出口税从 15% 增加到 25%，同年 8 月又增至 40%，加上年末又发生了严重国际金融危机，国外市场极度萎缩，焦炭国内外价格倒挂，因此，2009 年焦炭出口量只有 54 万吨，数量较少。2010 年焦炭出口有所恢复，出口量为 335 万吨。参见表 13-6

表 13-6 2001--2010 年中国焦炭出口量与单价统计数据表

单位：万吨，美元/吨

年份	出口数量	出口单价	年份	出口数量	出口单价
2001	1387	66.94	2006	1450	138.47
2002	1357	70.56	2007	1529	202.14
2003	1472	113.60	2008	1213	478.76
2004	1507	258.33	2009	54	369.62
2005	1276	234.10	2010	335	439.82

2011--2018 年，中国焦炭出口量统计数据见表 13-7

表 13-7 2011—2018 年中国焦炭出口量统计数据表

单位：万吨

年/出口量/月	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
1	18.85	6.79	4	73.64	106.77	74	79	69
2	24.02	7.84	12	55.28	56.31	88	81	64.7
3	26.74	10.2	10	65.45	68.47	112	40	
4	48.43	4.46	28	46.62	70.7	69	74	
5	44.6	14.1	42	99.67	122.96	57	65	
6	31.96	15.34	54	51.94	49.74	76	70	
7	18.14	15.02	53	50.34	73.47	110	72	
8	24.58	5.47	37	66.11	64.2	104	46	
9	13.81	11.31	31	69	66.53	62	47	
10	9.85	4.62	52	83.96	77.26	87	34	
11	8.87	4.91	68	94.49	83.98	93	97	
12	10.09	6	75	101.7	145.15	90	104	
合计	281.54	101.63	466	856.17	985.54	1022	809	

四、煤炭转运港口

（一）秦皇岛港

秦皇岛港是世界最大的煤炭输出港和散货港，拥有世界最先进的煤炭装卸设备、工艺及配套设施，拥有世界最大的港口煤炭专用堆场，最大堆存量 1042.5 万吨。

作为世界最大的煤炭输出港和我国“北煤南运”大通道的主枢纽港，秦港股份公司年输出煤炭占全国沿海港口下水煤炭总量的近 50%。

（二）天津港

天津港是中国北方最大的国际贸易港口和首都北京的海上门户，现有 7 个煤炭专业泊位，煤炭通过能力为 3 3000 万吨 / 年。

港内用于接卸煤炭大车的道线共 7 条，年煤炭接卸能力为 1 1000 万吨。港内局属煤炭堆场有效使用面积为 98 万平方米，全港局属煤炭堆场一次性堆存能力为 180 万吨。

（三）日照港

日照港地处中国海岸线中部，直接经济腹地包括山东南部、河南北部、江北南部、山西南部及陕西关中等地区。

日照港拥有中国吃水最深、泊位能力最大的 2 个 15 万吨级煤炭专用泊位和 1 个 5 万吨级煤炭专用泊位，煤炭专用堆场 10 个，堆存能力 350 万吨，年通过能力 4 500 万吨。

（四）广州港

广州港地处珠江入海口和我国外向型经济最活跃的珠江三角洲地区中心地带，广东省是华南地区能源消耗大省，煤炭年消费量超过 8 000 万吨，通过水运输送的煤炭量占广东全省电力用煤量的 70%。

广州港为华南最大的能源中转港，并成立了煤炭交易中心。

（五）青岛港

青岛港是中国内地第一个国际集装箱中转港。青岛港现拥有煤炭专用泊位 2 个，可进行 0.5 万吨到 20 万吨级煤炭船舶作业，年通过能力在 1 500 万吨以上。

青岛港拥有国际一流的现代化煤炭专用码头和全套先进的自动化翻车装船系统，翻车效率为每小时 120 节 0.76 万吨，装船效率为每小时 0.9 万吨。

（六）连云港

连云港地处中国沿海中部的海州湾西南岸，为横贯中国东西的交通大动脉陇海线的、亚新铁路的终点港。

连云港煤炭专用码头装船能力可达1 200万吨，接卸能力和单线装船能力均达0.3万吨/小时。

（七）京唐港

京唐港又是国家重点物资运输的重要港口，在我国煤炭、矿石、钢铁等货物运输中占有重要地位，是“北煤南运”七港之一。2009年港口货物吞吐量达到10 541万吨，同比增长38%，增幅居全国沿海港口第一。

五、焦炭贸易流向

我国焦炭区域间贸易流通量比较大。从输出看，山西、河南、内蒙、陕西、云南、山东、黑龙江、新疆等省（区）属于焦炭主要输出地。从输入看，河北、江苏、天津、辽宁、上海、湖南、广东、福建、广西等地区的焦炭缺口较大，焦炭输入量都在340万吨以上。

目前，国内焦炭流通格局包括两个方面。

一是主流向，主要包括三条路径：第一，焦炭由主产地山西、陕西等地通过铁路、公路向华北、华东等地区流通。第二，焦炭由山西、陕西及其他北方省份通过铁路，公路运到天津港、连云港、日照港后，再经水路销往华东、中南地区。第三，符合这个由北向南，以华北为枢纽的基本流向的，较临近省份或地区间的流通，如华北省份的焦炭销往华东、中南各省，中南地区北部省份向其南部、华东地区销售等。

二是区域性的焦炭流通，主要是东北地区和西南、中南地区的小范围流通，以及各邻近地区、省份之间与主流向不一致的焦炭流通。其特点是运输距离较短、数量较小，不构成国内焦炭流通的主要流向。

六、影响焦炭价格的因素

（一）炼焦煤价格波动

炼焦煤是焦炭生产的主要原材料，生产1吨焦炭需消耗1.4吨焦煤。焦煤价格对焦炭需求变化的反应具有一定的时滞，往往是焦煤价格先涨、过一段时间后焦炭价格也开上涨。而焦炭价格下跌一段时间后，炼焦煤价格才相应下跌。焦煤价格是影

响焦炭市场价格的重要因素

近两年我国焦煤进口量大幅增加，随着我国钢铁产业高炉大型化趋势越来越明显，对于焦炭质量要求也越来越高，焦煤的进口量会持续增加，国内焦炭价格受国际影响也会越来越大

（二）钢材价格波动

从焦炭消费构成分析可知，钢铁工业是焦炭最主要的消费领域，因此，焦炭消费高度依赖于钢铁工业的运行，钢铁价格与焦炭价格高度相关

我国作为钢材主要生产和消费国，钢材价格的变动，对我国国民经济具有深刻的影响。从焦炭与钢材的关系来看，钢材是焦炭主要的下游行业，钢材价格变动直接影响焦炭的价格走势

（三）宏观经济、政策等其他综合因素

（1）与炼焦准入门槛相关的政策

（2）与产业规模相关的政策

（3）与环保相关的政策

（4）与限制出口相关的政策

（5）鼓励焦炭副产品回收和深加工的政策

（四）市场供求关系

焦炭价格波动的基本因素是市场供求关系，其他因素都是通过影响供求关系来影响价格的，因此价格分析最重要的就是研究供求关系

供求关系指在市场经济条件下，商品供给和需求之间相互联系、相互制约的关系，它是生产和消费之间的关系在市场上的反映

当供大于求时，价格下跌，反之则上扬；同时价格反过来又会影响供求，即当价格上涨时，供应会增加而需求减少，反之就会出现需求增加

（五）焦炭库存

库存状况是供求关系分析的一个重要指标，生产者、贸易者、消费者主要是根据焦炭价格的变化和自身的库存能力来调整库存的，库存是分析焦炭价格趋势的重要指标，比如，占全国焦炭出口75%的天津港，其港口库存已成为中国出口焦炭价格的风向标

库存分报告库存和非报告库存，报告库存又称"显性库存"，是指交易所库存

非报告库存又称"隐性库存"，指全球范围内生产商、贸易商和消费商手中持有的库存由于没有库存不会定期对外公布，因此难以统计，故一般都以交易所库存来衡量

（六）焦炭进出口

分析焦炭供求关系，要关注中国焦炭的进出口情况。焦炭出口价格基本上与国内价格联动，每时每刻数量也起到关键作用

（七）国家政策变化

国家政策对价格的影响是显而易见的。环境保护政策、国家进出口政策，尤其是关税政策，是影响焦炭价格的重要因素

（八）产业发展趋势

消费是影响焦炭价格的直接因素，而对焦有益的发展则是影响消费的重要因素其中生产成本是决定产品价格变动的基础

（九）相关行业状况

关注上下游产品的价格变化，以及其他能源资源类产品价格的变化趋势，有助于分析研究焦炭价格的变动方向。比如上游的主焦煤和炼焦配煤资源余缺，国际石油价格波动，钢铁行业产能变化等，都会影响焦炭的价格

（十）宏观经济形势

焦炭是重要的工业生产原料，其需求量与经济形势密切相关。经济增长时，焦炭需求增加，从而带动焦炭价格上升；经济萧条时，焦炭需求萎缩，从而促使焦炭价格下跌

在分析宏观经济走势时，有两个指标很重要，一是经济增长率，或者说GDP增长率，另一个是工业生产增长率。宏观经济发展周期、景气状况、经济发展趋势，主导变动等，会影响焦炭价格的变化，也是需要了解的背景资料

（十一）市场心理波动

投资者心理因素也会影响交易市场上焦炭商品的价格变化，心理因素起助涨助跌的作用。当投资者信心崩溃时，往往使市场加速下跌。当投资者信心满满时，往往使市场更加疯狂

第二节　焦炭期货知识

世界上有80多个国家和地区拥有煤炭资源，有70多个国家使用煤炭，有50多个国家进行煤炭商业开采活动。整体上说，煤炭产业是全球重要的能源产业之一。

一些国家的燃煤发电比例很高，例如，波兰的燃煤发电比例高达94%，南非燃煤发电比例为92%，中国为81%，澳大利亚为79%，美国为51%。

最近几年时间，煤炭已成为世界上发展最快的能源资源，甚至超过了石油、天然气、核能、水电和其他可再生能源。

煤炭期货交易开展的时间比较晚，其中有多方面的原因。

（1）一直到20世纪末，煤炭国际贸易量都不是很高。在世界主要工业化国家能源结构中，煤炭的地位也普遍没有石油和天然气重要。很多国家产煤主要是为了满足本国需求，所以制约了煤炭期货的开发，使其落后于石油、天然气等能源品种。

（2）煤炭自身存在一些开展交易的困难，一定程度上阻碍了煤炭期货品种的开发。煤炭属于大宗散装货物，种类与等级数量繁多。对于发电煤这个大类而言，质量等级划分存在一定的模糊性。虽然一些更细分的子类明确划分并不存在问题，但是因为产量较小，国外开展期货交易的需求并不是特别大。

（3）煤炭是发电的主要原料，需求量偏大，运输需要庞大的运力支持，在很多国家，这一方面都是个瓶颈。

（4）如果煤炭保存期限过长，可能存在自燃风险。这一因素给期货品种设计带来一定的困难，推迟了煤炭期货的开发。

随着全球石油使用量不断增加、原油价格上升，煤炭成本和储量优势开始凸现出来，在能源使用中逐渐得到重视，所以全球很多国家开始研究开展煤炭期货交易的可行性。

另外，很多交易所原有的商品期货品种和新开发的期货品种，开始从实物交割转向现金交割，煤炭交易活跃度进一步提高，从而为煤炭期货的开发提供了新的思路。

目前，国内大连商品交易所推出了焦炭期货（参见表13-8），焦煤期货，郑州商品交易所推出了动力煤期货，都是相关的煤炭期货品种。

美国煤炭品种上市时间较早，虽然规模较大，但是交易一直不是很活跃，国内煤炭品种上市的偏晚

表 13-8　大连商品交易所焦炭期货合约

交易品种	冶金焦炭
交易单位	100 吨 / 手
报价单位	元（人民币）/ 吨
最小变动价位	0.5 元 / 吨
涨跌停板幅度	上一交易日结算价的 ±4%
合约月份	1—12 月
交易时间	每周一至周五上午 9:00—10:15，10:30—11:30，下午 13:30—15:00；连续交易时间为周一至周五 21:00—23:30
最后交易日	合约月份第 10 个交易日
最后交割日	最后交易日后第 3 个交易日
交割等级	大连商品交易所焦炭交割质量标准
交割地点	大连商品交易所焦炭指定交割仓库
最低交易保证金	合约价值的 5%
交割方式	实物交割
交易代码	J
上市日期	2011 年 4 月 15 日

第十四章　焦煤期货

第一节　焦煤简介

生产焦炭的焦煤（coking coal）也称作冶金煤，属于烟煤或次烟煤。焦煤在炼焦炉中隔绝氧气，经过1000℃干馏后，可去除挥发成分，剩余的固态物质即焦炭。

一、定义

焦煤（coking coal）是中等及低挥发分的中等粘结性及强粘结性的一种烟煤。在中国煤炭分类国家标准中，焦煤是对煤化度较高、结焦性好的烟煤的称谓，又称主焦煤。

二、分类

GB5751-86中国煤炭分类标准[1]规定焦煤分两类：

第一类焦煤的干燥无灰基挥发分 Vdaf = 10% ~ 28%，粘结指数 G > 65，胶质层最大厚度 y ≤ 25mm。这部分煤的结焦性特别好，可以单独炼出合格的高炉焦。

第二类焦煤的干燥无灰基挥发分 Vdaf = 20% ~ 28%，粘结指数 G = 50 ~ 65，结焦性比前者差。

焦煤具有中等挥发分和较好的粘结性，是典型的炼焦煤。在加热时能形成热稳定性良好的胶质体，单独炼焦时能得到块度大、裂纹少、抗碎强度高的焦炭，其耐磨性也好，但产生的膨胀压力大，使推焦困难，必须配入气煤、瘦煤等，以改善操作条件，提高焦炭质量。在炼焦配合煤中，焦煤可以起到焦炭骨架与缓和收缩应力的作用，从而提高焦炭机械强度，是优质的炼焦原料。

三、焦煤分布

从世界范围来看，焦煤资源比较缺乏，所以很少用焦煤单独炼焦。在我国，第

一类焦煤的典型煤种有河北峰峰、山西古交的西山、黑龙江鸡西的滴道、安徽淮北的张庄和四川攀枝花的大宝坪煤。第二类焦煤的典型煤种有吉林通化的铁厂和内蒙包头的河滩沟煤。我国东北本溪、河北唐山、开滦、山东新汶等，都是焦煤的著名产地。

四、焦煤结构性短缺

优质炼焦煤作为特殊和稀缺煤种，在澳大利亚、美国、加拿大等国家都得到了战略性保护，成为战略性原料品种。

早在2000年，国土资源部就发布《关于实施〈全国矿产资源规划〉的通知》，指出加强重要矿种勘查开发保护和宏观管理，研究国民经济具有重要价值的特殊煤种和稀缺煤种实行保护性开采，合理控制开采规模，加强焦煤、肥煤等的合理利用。

我国炼焦煤资源分布极不均衡，主要集中在华北、华东，其中山西省炼焦煤种资源储量最大，查明资源储量为3 551.84亿吨，占全国资源储量的55.35%。

中国是煤炭资源大国，已经探明储量约1.45万亿吨，存储量仅次于美国和俄罗斯。按照用途来划分，我国的煤炭可以分为动力煤和炼焦煤，分别占我国煤炭资源的72%和26%，另外2%分类暂不明。据数据统计，我国炼焦煤已查明的资源储量为2 803.67亿吨，占世界炼焦煤查明资源量的13%。我国炼焦煤资源分布并不均衡，主要集中在华北和华东地区。其中，山西省炼焦煤种资源储量最大，其他储量较大的省份还有安徽、贵州、山东、黑龙江。

按照煤炭的煤化程度由低到高进行划分，可以分为褐煤、烟煤和无烟煤。一般情况下，炼焦煤是指将具有一定粘结性，在隔式焦炉炼焦条件下可以结焦，用于生产一定质量焦炭的原料煤的统称。

按照我国煤炭分类标准，烟煤中的焦煤、气煤、气肥煤、肥煤、1/3焦煤、瘦煤和贫瘦煤都属于炼焦煤，而褐煤、无烟煤以及烟煤中的长焰煤、不粘煤和弱煤，都属于非炼焦煤。中国炼焦煤各煤种的储量分布并不均匀，以气煤（包括1/3焦煤）最多，然后是焦煤。此外，尚有未分类的占1.96%。

五、焦煤用途：基础炼焦配煤

焦煤是一种结焦性最好的炼焦用煤，碳化程度高，粘结性好，加热时能产生热稳定性很高的胶质体。如果用焦煤单独炼焦，可以获得块度大、裂纹少、强度高，耐磨性好的优质焦炭。但单独炼焦时，由于膨胀压力大，易造成推焦困难。

六、肥煤用途：基础炼焦配煤

肥煤是粘结性最强、中等煤化程度的煤，加热时能够产生大量胶质体，用肥煤单独炼焦能产生熔融性好、强度高的焦炭，但焦炭的横裂纹多，气孔率高，易碎，因此多与粘结性较弱的气煤、瘦煤或贫粘煤等配合炼焦。

七、1/3 焦煤用途：基础炼焦配煤

1/3 焦煤是介于焦煤、肥煤和气煤之间的过渡煤，属于中高挥发分的强粘结性煤，这种煤单独炼焦时能生成熔融性良好、强度较高的焦炭，炼焦时，1/3 焦煤的配入量可在较宽范围内波动，都能获得强度较高的焦炭，这种煤也是良好的炼焦配煤中的基础煤。

八、气肥煤用途：基础炼焦配煤

气肥煤是一种挥发分、胶质体含量都很高的强粘性肥煤等。气肥煤结焦性介于肥煤和气煤之间，单独炼焦能产生大量气体和液体化学产品。

九、瘦煤用途：基础炼焦配煤

瘦煤是煤化程度最高的炼焦煤，它的挥发分低，受热后产生的胶质体数量比焦煤少，软化程度高，用瘦煤单独炼焦时，能得到块度大、裂纹少、抗碎强度较好的焦炭，但这种焦炭的耐磨强度较差，瘦煤作炼焦配煤用效果较好。

十、气煤用途：基础炼焦配煤

气煤是一种碳化程度最低的炼焦煤，加热时能产生较多的挥发分和较多的焦油，胶质体的热稳定性低于肥煤。

气煤也能单独炼焦，单独炼焦的抗碎强度和耐磨强度较差，焦炭多呈细长条且易碎，并有较多的纵裂纹，配煤炼焦时多配入气煤，可增加产气率，提高化学产品回收率。

第二节　焦煤期货知识

作为能源战略品种，焦煤期货上市以后，国内期货市场形成了炼焦煤—焦炭—钢铁的完整产业链，对于焦煤企业以及下游铸铁和焦化企业而言，有了更多的渠道

稳定市场价格、对冲市场风险

焦煤处于产业链的最上游，我国每年焦煤需求量大约在4.55亿吨，涉及下游近百家大中型钢厂、近千家焦化企业，此外还有上百家煤矿以及上万家焦煤贸易商

在炼焦煤各品种中，焦煤对焦炭生产具有不可替代性，价格具有代表性，是炼焦煤价格的风向标，国际国内炼焦煤贸易最关注的是焦煤价格。同时，焦煤市场化程度高，不存在价格管制，生产、贸易和消费企业较多，竞争较为充分，现货交易流畅，可供交割量较为充足，国家标准明确，检测较为方便。因此，选择焦煤作为期货交易标的较为合理

焦煤期货上市有利于进一步完善焦煤价格体系，健全焦煤价格形成机制，并为其他炼焦煤提供定价基准，有助于焦煤、焦炭和钢铁市场的平稳运行。同时为炼焦煤生产、贸易和消费企业提供必要的避险工具，促进现货企业稳健经营，提高自身竞争力

一、大连商品交易所焦煤期货

表14-1　大连商品交易所焦煤期货合约

交易品种	焦煤
交易单位	60吨/手
报价单位	元（人民币）/吨
最小变动价位	0.5元/吨
涨跌停板幅度	上一交易日结算价的±4%
合约月份	1—12月
交易时间	每周一至周五上午9:00—10:15，10:30—11:30，下午13:30—15:00；连续交易时间为每节上午9:00—10:15，10:30—11:30，下午13:30—15:00和晚上21:00—23:00（最后一个交易时段为上午的21:00—23:00）
最后交易日	合约月份第10个交易日
最后交割日	最后交易日后第3个交易日
交割等级	大连商品交易所焦煤交割质量标准
交割地点	大连商品交易所焦煤指定交割仓库

续表

最低交易保证金	合约价值的7%
交割方式	实物交割
交易代码	JM
上市日期	2013年3月22日

煤炭期货开发落后于原油、天然气等能源品种，这是因为煤炭自身存在一些不便期货交易的困难，阻碍了煤炭期货品种的开发。

1. CME煤炭期货交易情况

2001年，芝加哥商品交易所（CME）上市煤炭期货后，一直到2008年前，交易都不是很活跃，每月交易量在5 000手以下，按照每手0.155万吨来计算，每月成交不足775万吨，与美国煤炭现货市场相比明显还很小。

2008年下半年后，CME煤炭期货的成交量逐渐增大，2009年9月，月成交量突破20 000手，创上市以来的新高，2010年月成交量维持在44 000手以上，未来成交量有望继续增加。

2. ICE煤炭期货交易情况

2006年美国洲际交易所（ICE）上市煤炭指数期货后，一度没有任何交易，直至2007年6月，全部合约的月度交易量才突破1 000手，但进入2008年后，交易量激增，在2010年1月，全部合约月成交量首次突破400 000手，显示出巨大的市场潜力。

第十五章　动力煤期货

第一节　动力煤简介

动力煤指用于作为动力原料的煤炭。从狭义上讲，就是指用于火力发电的煤。从广义上讲，凡是以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的，产生动力而使用的煤炭都属于动力用煤，简称动力煤。动力煤的热值和挥发分，灰分要求不像冶金煤（如炼钢用的焦煤）那么高。

动力煤主要包括褐煤、长焰煤、不粘结煤、贫煤、气煤、少量的无烟煤。从商品煤来说，主要包括洗混煤、洗中煤、粉煤、末煤等。

煤炭在世界一次能源消费中所占比重为26.5%，低于石油所占比重37.3%，高于天然气所占比重23.9%。从世界范围来看，动力煤产量占煤炭总产量的80%以上。

我国动力煤消费结构中，有65%以上是用于火力发电，其次是建材用煤，约占动力煤消耗量的20%左右，水泥用煤量最大，其余的动力煤消耗分布在冶金、化工等行业及民用领域。

秦皇岛港是我国重要的对外贸易口岸，是目前世界最大的煤炭输出港和散货港。秦皇岛港作为我国“北煤南运”的核心枢纽港，其煤炭价格在一定程度上反映了华东及东南沿海地区电煤市场的供求状况，也成为全国动力煤价格的风向标。

一、中国动力煤资源地区分布

按地区看，我国动力煤资源主要集中在华北和西北地区。华北地区的动力煤资源储量占全国动力煤查明资源储量的46.09%，西北地区高达39.98%，即“两北”地区的动力煤资源储量占全国的80%以上。工业发达的华东地区仅占全国动力煤资源储量的1.77%，东北和中南地区的动力煤占全国动力煤资源储量仅为5.02%。

二、中国动力煤的煤种分布

动力煤指用于作为动力原料的煤炭。一般狭义上就是指用于火力发电的煤。动力煤的热值和挥发分、灰分的要求不像化工煤、炼焦制用的煤那么高。从广义上来讲，凡是以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的，产生动力而使用的煤炭都属于动力用煤，简称动力煤。动力煤主要包括褐煤、长焰煤、不粘结煤、贫煤、气煤，少量的无烟煤，天然焦及部分未分类的煤种。

我国动力煤的保有资源储量中，以不粘煤为最多，占动力煤查明资源储量的21.83%；第二是长焰煤，占动力煤查明资源储量的20.00%；第三是褐煤，占动力煤查明资源储量的17.69%；第四是无烟煤，占动力煤查明资源储量的15.24%；储量最少的是贫粘煤，只占动力煤查明资源储量的2.18%。

三、中国动力煤产量与构成

随着国内经济的发展，我国煤炭产量连续几年环比上升。2009年，整合煤炭资源后，我国煤炭产量达到30.5亿吨，同比上涨10.99%。2010年、2011年和2012年产量增速有所放缓，年增速分别达到了6.23%、8.64%和3.98%，2012年之后产量又有提升。

2016年2月，国务院出台《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016]7号），去产能方面，2016—2017年合计淘汰落后产能4.4亿吨，完成整个十三五规划的55%，后续未完成量可能因为非核定产能进行。

在行业整体去产能的大趋势下，动力煤的产量出现了一定程度的下滑，2016年全年生产动力煤28.24亿吨，2017年动力煤产量为29.00亿吨，2018年动力煤产量估计为29.44亿吨。

我国各地区动力煤供应量均有不同，按地区来看，华北地区动力煤生产最多，东北地区动力煤供应量最少。

四、动力煤的价格形成

（一）价格走势

秦皇岛港是我国重要的对外贸易口岸，是世界最大的煤炭输出港和散货港口之一，秦皇岛港作为我国“北煤南运”的核心枢纽港，其煤炭价格在一定程度上反映了华东及东南沿海地区电煤市场供求状况，形成为全国动力煤价格的风向标。

动力煤期货的交割结算价以秦皇岛港 5 500 千卡 / 千克动力煤价格为基准，根据发热量及产地等级不同，秦皇岛港连取报价的动力煤品种有大同优混、山西优混、山西大混、普通混煤等。

（二）影响动力煤价格的因素

1. 基本因素

（1）煤炭产能

煤炭产能决定动力煤有效供给的上限，从而成为影响我国动力煤价格的最基本因素。整个十二五期间，伴随着供给侧与终端需求走弱的两级分化，动力煤价格从 2011 年 850 元 / 吨的高点回落至 2015 年年底的 280 元 / 吨的绝对低位后，开始触底反弹。2016 年 3 月开始，国家在加强去产能的同时出台了“276 政策”，政策约束下煤炭产量不断调减，供需格局急速扭转，动力煤也开启了一轮年的上涨行情，2016 年 11 月取得整年度高点，年度涨幅约 120%。

从 2017 年整年度来看，政策调控与淡旺季因素共同作用下，动力煤价格表现出了明显的宽幅震荡形态。2016 年 11 月下旬开始，有效产量增加下，价格回落至 1 月初 500 元 / 吨附近后开始出现支撑，2017 年全年动力煤平均价格超过 630 元 / 吨，整体趋于紧平衡。

2009—2018 年中国煤炭生产量统计数据见表 15-1。

表 15-1　2009—2018 年中国煤炭生产量统计数据表

单位：万吨

年份	2009	2010	2011	2012	2013
生产量	297 300.00	342 844.23	376 444.00	394 512.84	397 432.70
年份	2014	2015	2016	2017	2018
生产量	387 392.00	374 654.00	340 900.00	359 300.00	364 700.00

（2）运输成本

从煤炭价格结构来看，煤炭价格主要由生产成本、运输成本以及各环节利润构成。现阶段我国煤炭的生产成本仅占到最后消费价格的百分之十几，中间环节的费用和成本则占有很大比重，尤其是运输问题对煤炭价格的影响举足轻重，是

影响煤炭市场的主要因素之一。目前，随着我国铁路体制改革及水运专用泊位的改造和新建，我国煤炭运输能力大大提高，煤炭运输瓶颈制约和运输矛盾已经得到有效缓解。

（3）消费状况

动力煤的消费需求主要取决于以下几个因素：

第一，国民经济的增长速度。近年来，我国国民经济仍保持相对稳定的增长速度。

第二，电力、冶金、建材、化工等动力煤消费集中行业的需求。一方面，随着经济的发展，这四大行业正保持稳步发展，动力煤用量稳步增加。另一方面，随着宏观调控措施的效应逐步显现，再加上构建节约型社会以及转变经济增长方式、限制高耗能、重污染行业发展措施的实施，我国单位GDP能耗逐步降低，从而放缓这四大行业对动力煤需求的增长速度。

第三，适合城镇集中供暖窑炉的动煤和灰分低、发热量大的优质煤未需求增势强劲。今后一段时期，煤炭的社会需求总量仍将保持稳定增长。

2. 具体因素

（1）国家政策

虽然国家放开了煤炭价格管制，煤炭价格放开，但是实质上国家对煤炭价格管制的影响并没有消除。如从2004年年底国家对山西省煤炭企业加收税费或专项资金，加大了煤炭价格成本，煤炭成本上升了18.6～31.6元/吨，在一定程度上影响了山西煤炭价格。2012年出台的《煤炭工业发展"十二五"规划》中有关煤炭资源税的改革方向：一由从量计征改为从价计征，也会对煤炭生产和贸易产生重要影响。还有，煤炭供给侧改革，2016年3月份开始实行"276政策"，煤炭生产企业大幅减少煤炭供应，整年度价格同比翻倍调整。2016—2017年实行供给侧改革后，煤炭行业净利润得到明显修复。

（2）上下游产品供求

上游产品通过影响动力煤的生产成本影响动力煤价格。不过，对于动力煤而言，其价格主要受下游产品的影响，主要耗煤行业，特别是电力、建材和化工等行业的生产和需求状况，是影响煤炭市场的最重要因素，决定了煤炭价格的走势。如2009年入冬以来，我国遭遇了史上最冷冬天袭击，全国用电量大幅增长，火力发电大幅上升，带动了动力煤价格的上升，其中秦皇岛动力煤价格最高上升了40%以上。

（3）国际市场煤价

随着市场的进一步放开，国际市场煤价对国内市场的影响日益加剧，国内外市场煤炭价格的联动性进一步增强，即使现阶段，国际市场煤炭价格也会影响煤炭出口，其影响会通过煤炭价格予以体现。2013年我国煤炭进口量进一步增长，国内煤炭价格与国际价格衔接更加紧密。2012年4月份，受煤炭进口量以及产量显著增长的影响，国内港口煤炭市场运行低迷，进一步比较稳定的产地煤炭价格也出现了明显下滑，可以说明当前国内外煤炭价格的联动性已经很强，对于价格的分析需要同时关注国内外的情况。

（4）其他能源价格

煤炭和石油是最基本的能源，石油价格的上涨对煤炭市场也有一定影响。石油价格大幅上扬，对煤炭价格的上涨会起到推波助澜的作用。石油价格对煤炭价格的影响，一是比价关系促使煤价上涨，二是通过相关产品和行业对两种能源品的需求转换促使煤价上涨。在未来较长的时期内，世界石油价格的波动，对煤炭价格仍会产生一定的持续性影响。

（5）煤炭库存

煤炭库存是煤炭生产、运输、消费等多种因素作用的结果，与价格形成的因素基本相同，对煤炭价格变动具有先导作用。近年来，秦皇岛煤炭库存已经成为动力煤价格变化的风向标。

（6）煤炭进出口

煤炭进出口量的多少，直接影响到煤炭市场的供求情况，进而影响到煤炭价格。当国内供应不变而进口增加时，如果需求量不变，供应增加，必将使得原本平衡的市场出现供给过剩，价格下跌。同样，出口煤炭会减少国内的供应，必然也会影响到煤炭的供求关系，进而影响价格，其间机制完全一样。

五、动力煤主要铁路运输干线

（一）大秦铁路

大秦铁路自山西省大同南至河北省秦皇岛市，纵贯山西、河北、北京、天津，全长653公里，是中国西煤东运的主要通道之一。大秦铁路主要经营货物运输，尤其是煤炭运输业务，除了主要运载山西北部的煤炭，一些来自内蒙古西部、陕西北部的煤炭也由大秦铁路运出。

2009年、2010年、2011年，大秦铁路分别运送煤炭33 000万吨、40 500万吨、44 000万吨，其煤炭运输量约占全国铁路煤炭运输量的20%，占晋北、蒙西煤炭外运量的85%以上。晋北、蒙西地区内的大同煤矿集团、中煤集团、准格尔能源公司等大型煤炭生产企业的煤炭，基本上通过大秦线外运。2012年大秦铁路发运量略有减少，全年完成煤炭发运43 000万吨。

（二）神朔黄铁路

自陕西省神木神东煤田至河北省沧州市的黄骅港，是我国西煤东运的第二大通道，也是运输神华煤炭（神府东胜煤田）的专用线，由神朔铁路和朔黄铁路组成。它是神华集团矿、路、港、电、航、油一体化工程的重要组成部分，在全国路网中占有重要地位，其年运量超过亿吨，与大秦铁路一起构成由西省煤炭外运至通向环渤海地区的两大重要铁路。

神朔铁路运营里程270公里，西起陕西省的大柳塔，东至山西省朔州市，于1996年开始运营，为双线电气化线路。从朔黄线的黄骅南站连接至神华天津煤码头，为神华煤开辟了便捷的西煤东运下水新通道。它不仅有效缓解了黄骅港的运输压力，还大大节约了神华煤的铁路运输成本，优化了神华运输格局，极大地提高了整个神华的运输效能。

（三）丰沙大铁路

丰沙大铁路起于北京枢纽丰台西站，经沙城运于大同西站，全长389公里，主要技术标准为国铁Ⅰ级，双线电气化，自动闭塞，限坡7‰，8K型电力机车牵引，到发线有效长850米，牵引质量0.4万吨，限制区段为沙城至张家口南，输送能力为客车24对，货运能力6 500万吨。

（四）京原铁路

京原铁路起于北京枢纽石景山南站，经上北同蒲线原平站，全长437公里。1965年11月开工，1971年10月通车，1973年交付使用，共有车站53个。沿线横越于晋冀两省太行山区，跨河穿山，桥多隧长，是一条重要的战略铁路，又是晋煤外运的通道。

主要技术标准为国铁Ⅱ级，单线内燃，半自动闭塞，限坡12‰，DF4B型内燃机车牵引，到发线有效长850米，牵引质量0.35～0.4万吨，输送能力为客车3对，货运能力1 700万吨。

（五）集通铁路

该铁路由铁道部与内蒙古自治区合资建设，起于京包线贵红站、迄于大郑线通辽站，全长 945 公里，途经内蒙古自治区四个盟（市）、13 个旗（县），是最长的地方铁路，煤炭来源主要为东胜、乌海和石嘴山等矿区。

六、北方四港具体情况

（一）秦皇岛港

秦皇岛港具有独特的经济地理地位。该港坐落在环渤海圈北岸的中端，西南临渤海湾，东北近辽东湾，同大连港、天津港成鼎足之势，堪称中国北方及北京的重要门户。

该港是世界上最大的煤炭输出港和散货港，是我国“北煤南运”大通道的主枢纽港，它担负着东南沿海电煤运输的主要任务以及国家外贸煤炭出口的主要任务，其年输出煤炭占全国沿海港口下水煤炭总量的近 50%。按港口功能分工和货源分类，该港主要货源煤炭分布于山西北部、内蒙古西部、宁夏、陕西北部等，这些地区都是中国著名的煤炭生产地。

多年来，港口煤炭吞吐量呈逐年上升趋势，2014 年该港发送煤炭 25 100 万吨，比 2010 年增加了 3 300 万吨。2012 年下半年，由于煤炭市场持续低迷，秦皇岛港煤炭发运量出现了小幅下降，达到了 23 500 万吨。

2008—2017 年，秦皇岛港煤炭运量统计数据见表 15-2。

（二）天津港

天津港地处渤海湾西端，位于海河下游及其入海口处，是环渤海中与华北、西北等内陆地区距离最短的港口，是首都北京的海上门户，也是亚欧大陆桥最短的东端起点。该港地处环渤海“C”型湾的中部，是我国华北、西北和京津地区的重要水路交通枢纽。

京津塘高速公路、津保高速公路、京津塘公路（103 国道）、津晋高速、海防公路等形成辐射状公路网络，连接了北京、天津及华北、西北地区各省市。京哈、京沪、京津三条铁路干线在此交汇，并外接京广、京九、京包、京承、京通、京沈、石德、石太、沧海、包兰、兰新等干线与全国铁路。港区共有铁路专线 120 公里，铁路经过专用编组站和塘沽火车站与京哈线、京沪线相连，并经过津霸联络线与京九线连接，港口货物可经过铁路通往全国各地。天津港也是新亚欧大陆桥的重要桥头堡之一。

表 15-2　2008—2017 年秦皇岛港煤炭运量统计数据表

单位：万吨

月份 \ 年	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	1804.6	1437	1832.8	2032.4	1976	1842	1760.2	1862.4	1456.3	1861.7
2	2003.5	1269.3	1486.5	1692.6	1804	1792	1728	1605.6	1116.1	1704.4
3	1907.8	1882.7	1848.7	2280.4	2229	2052	2236	1720.8	1335.5	1876.1
4	1892.3	1636.3	1893.1	2040.4	1933	2086	2044	1873.2	1240.6	1618.8
5	2015.4	1735.5	1973.4	2263	2050	1968	1958	2079.6	1082.1	1820.9
6	2064.3	1747.6	2004.9	2034	1844	1865	1861	2001.9	1139.8	2845.8
7	1777.2	1831.4	1853.7	2148	1898	1823	2068	1942.8	1557.9	1781.6
8	1994.6	1877.5	1938.1	2178	1924	1985	2168	2053.6	1245.1	1819.2
9	1830	1692.3	1705.5	2249	1937	1918	2004	1821	1126.6	1803.1
10	1606.2	1479.1	1832.5	2045	1915	1948.5	2008	1581.8	1376.8	2837.4
11	1251.6	1682.9	1958.3	1929	1826	2126	1983	1571.7	1646.6	1762.7
12	1336	1844.2	1698	2226	2149	2179	1889	1925	1917.8	1830.8
合计	21480.5	30685.8	21992.5	25147.8	23455	23564.5	23907.1	22089.4	15911.2	24532.5

港口铁路年接卸能力3 000万吨。神华在天津港建设煤码头一期工程，建设1个10万吨级、1个7万吨级、1个5万吨级煤炭专用泊位，年煤炭吞吐能力3 500万吨。2011年12月份竣工并投入运营。2011年，天津港货物吞吐量突破45 000万吨，煤炭吞吐量8 411万吨。

2008--2017年，天津港煤炭运量统计数据见表15-3。

表15-3　2008--2017年天津港煤炭运量统计数据表

单位：万吨

年 运量 月	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	768.1	522.5	551.2	630.3	521	446	528	792.9	869	793.3
2	702.8	400.2	458.5	449	569	331	477	677	751.5	544.9
3	652.6	485.3	528.2	659.2	754	551	714	807.2	1 038.2	927.1
4	680.9	502	566.9	715.3	705	569	752	766.1	1 038.9	1 069.6
5	718.8	549.8	545.3	747	624	619	736	852	1 311.8	789.6
6	768.8	403.4	496.5	815	519	578	655	870.3	995.6	635.9
7	632.4	385.3	563.1	852	574	699	726	873.7	982.2	563.2
8	615	404.8	582	747	615	606	717	886.8	1 011.1	498.8
9	477.6	425.4	527.5	726	663	530	621	779	952.3	527.7
10	641.7	366.6	552.8	732	622	521	650	863.6	799.8	542.5
11	697.6	414.1	554.7	672	627	532	708	697.4	761.1	554.3
12	704.3	524.2	522	666	599	595	554.3	593.4	609.6	516.9
合计	8 060.6	5 383.3	6 448.7	8 410.8	7 392	6 487	7 838.3	9 459.4	10 921.1	7 963.8

（三）唐山港

唐山港下设两个港区，即京唐港区和曹妃甸港区。

1. 京唐港

京唐港区位于河北省唐山市东南80公里外的唐山海港开发区，东距秦皇岛港64海里，西距天津新港70海里。京唐港具有良好的交通运输条件，主要以公路为主

唐山市内现有205、102、142三条国道通过，另有京港高速，并连接京哈高速公路铁路主要有染港铁路专线、曹港3.4千米南站、与京山线连接可与京秦、大秦线接轨京唐港年吞吐能力5000万吨

2. 曹妃甸港

曹妃甸港区位于渤海湾西岸，地处唐山市曹妃甸岛，毗邻京津冀城市群，北距唐山60公里、西距北京210公里、天津110公里、东距秦皇岛150公里

曹妃甸专业煤炭码头位于港区挖入式港池西侧岸线，是为适应大秦线扩能的要求、满足国家西煤东运、北煤南运的要求而建设的专业化煤炭中转码头

〔四〕黄骅港

黄骅港开发区位于渤海湾与顶处，位于河北省沧州市以东约90公里的渤海之滨，恰在河北、山东两省交界处，环渤海经济圈的中部，漳卫新河（山东省境内）与宣惠河（河北省境内）交汇的大口河（流程仅4.5公里）在此入海

黄骅港海上距天津60海里，陆上142公里，东距龙口约149海里，陆上280公里西距黄骅市45公里，朔（县）黄（骅）铁路直通港口，该港进港煤炭大部分为神华集团生产，也有少量神华通过外购再进行销售

2010年，该港全年货物吞吐量达8903万吨，增长了1057万吨，堆存能力为300万吨，共有7个泊位，1－8万吨级的船舶均能停靠，进港煤炭均由铁路直接运入

北方四港中，秦皇岛港的煤炭库存是我国煤炭市场的“晴雨表”，且其参考价值日益增强，主要有以下几方面原因决定

一是因为秦皇岛港地理位置比较特殊，该港距离我国“三西”煤炭主产区比较近，并有我国第一条煤炭运输大通道——大秦铁路做后盾，海岸有深水码头作支撑，水运可达我国东部和南部所有沿海和沿江省份

二是因为北方其他港口的运输能力和天然条件暂时不如秦皇岛港，即使这些港口煤炭运输能力大幅提高，只会增加秦皇岛港煤炭市场“晴雨表”的作用，因秦皇岛港距离东部沿海相比其他港较近，按照“就近运输”原则，若秦港库存持续偏高，说明煤炭市场供过于求已比较突出，它的库存连续偏低，说明煤炭市场短缺已经开始

七、南方三港介绍

动力煤进口主要集中在广东、福建、广西等省（区），其中广州新沙港、广西防城港、福州可门港是主要的煤炭进口港口

南方三港具体情况如下

（一）广州新沙港

新沙港区濒临南海，毗邻东江黄金水道，地处东莞、紧靠广州、西望莲花山、与广州经济技术开发区、高新技术开发区和保税区一衣带水。新沙一期工程已建成10个3.5万吨级以上的深水泊位。为迎合华南经济加速发展的需求，新沙港区预留超过30个深水泊位的发展空间。目前10个泊位包括煤矿泊位3个、集装箱泊位3个、散粮泊位1个、汽车滚装码头1个、杂物和通用泊位共2个。采用的机械设备为目前国内国际最先进

新沙港区是华南地区最大的内陆港口，现已建成3.5万吨级泊位10个，最大可停靠4.1万吨级轮船，设备先进、装卸、仓储、疏运快捷便利，年吞吐量达3 600万吨以上。5万吨级泊位全天候靠泊，年货物吞吐量超过3 600万吨

（二）广西防城港

防城港是中国沿海12个主枢纽港之一，是中国重要的铁矿石、建材及煤炭等重要战略物资的中转基地。港口现有码头泊位36个，其中万吨级以上深水泊位22个，拥有20万吨级矿石码头和西部地区唯一的专业集装箱码头等一批现代化大型港口设施设备，可建万吨级以上泊位200多个，设计年吞吐能力达100 000万吨

已开通至香港、海防、新加坡、釜山、东京的多条国际集装箱航线，与80多个国家和地区的220多个港口通航。2012年完成亿吨跨越，吞吐量达10 058.42万吨，占广西沿海港口总吞吐量的70%

（三）福州可门港

福州可门港区位于连江县东北部，罗源湾南侧，背山面海，是大自然的深水良港。福州可门港系福建及省外腹地外贸物资运输任务的重要口岸，对台“三通”的重要通道，重要的国际物流中转枢纽

四通八达的水水、水陆、水铁中转路线，构成了一个多维的高速流动物流网络。距离福州市区80公里，距贵安中国南北的沈海高速22公里，且自营可门港高速公路从福州东绕城高速的洪山互通口引入，与福州西绕城高速、规划中的疏港高速公路及福宁高速复线相连，4小时入福州市半小时经济圈范围内

水铁这块，港区疏港铁路支线与温福铁路相连，通过外福铁路、横南铁路、向莆铁路西通三明、江西、湖南等内陆地区，形成快捷的通道

第二节　动力煤期货知识

动力煤期货合约（参见表15-4）设计的基本原则是：贴近现货市场实际，遵循期货市场规律，方便现货企业套期保值，兼顾期货市场的流动性。

表15-4　郑州商品交易所动力煤期货合约

交易品种	动力煤
交易单位	100吨/手
报价单位	元（人民币）/吨
最小波动价位	0.2元/吨
每日价格波动限制	上一交易日结算价±4%及《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》相关规定
最低交易保证金	合约价值的5%
合约交割月份	1—12月
交易时间	每周一至周五上午9:00—11:30、下午13:30—15:00；最后交易日上午9:00—11:30；连续交易时间为前一自然日21:00—23:30
最后交易日	合约交割月份的第5个交易日
最后交割日	单一期货合约交割：合约交割月份的最后1个日历日 仓单交割：合约交割月份的第7个交易日
交割品级	见《郑州商品交易所期货交割细则》
交割地点	交易所指定交割地点
最低交易保证金	合约价值5%
交割方式	实物交割
交易代码	ZC
上市日期	2013年9月26日

动力煤期货上市以来，虽然市场规模仍有待提高，但期货市场价格充当领先指标的作用得到了市场的高度认同。

动力煤期货、现货价格走势始终保持较高的相关性，在上下游企业议价、大集团降价等关键时点，动力煤期货因其敏锐性、预期性，在充分博弈后率先反应，价格走势通常领先于现货市场，价格发现功能逐步显现。动力煤期货运行平稳，交割顺畅。

作者以自己的期货专业素养为基础，广泛收集并整理了金属期货及与之密切相关的煤炭期货品种的数据资料、技术分析工具以及[redacted]给投资者，方便投资者日常查阅，更好地为期货交易[redacted]

期货[redacted]有一个属于自己的稳定的期货交易系统，但是这个稳定的期货交易[redacted]只有极少数人通过多年的磨炼，甚至经过生死的考验，建立一个[redacted]易系统，步入稳定盈利的期货交易阶段

本书分品种讲解了铁矿石、螺纹钢、热卷、硅铁、锰铁、线材、铜、铝、铅、锌、锡、镍、黄金、白银、焦炭、焦煤、动力煤等期货品种的投资知识和操作技巧，目的是为投资者打造一个迈向稳定交易系统的阶梯，通过本书的学习，希望期货投资者能对金属期货及与之密切相关的煤炭期货有一个整体的把握，建立起自己稳定的交易系统，实现期货交易质的突破。

[redacted]

ISBN [redacted]

市场有风险 入市需谨慎

投稿电话：(010)60286875
投稿邮箱：93005135@qq.com

定价：58.00元

[General Information only]
申請人
SS番号：144722272